

OX v2 Master Analysis

Дата: 2026-06-08

Проект: Onchain Express / OX

Статус документа: аналитическая база для последующего технического задания и разработки

1. Короткий вывод

OX жизнеспособен как продуктовая идея, но только если мы перестраиваем проект из "просто блокчейн-копии тотализатора" в регулируемый, математически защищенный и технически устойчивый on-chain продукт.

Главная сильная сторона проекта: понятная азартная механика с большим джекпотом, футбольным массовым интересом и прозрачной on-chain логикой. Это может цеплять лучше, чем абстрактные prediction markets, потому что пользователю не нужно быть трейдером: он выбирает исходы матчей, покупает билет и ждет розыгрыш.

Главная слабая сторона: проект находится на стыке азартных игр, криптоплатежей, оракулов, спортивных данных, рекламных ограничений и AML/санкционного риска. Здесь нельзя строить на предположении "кошелек подключил - KYC не нужен - запускаем глобально". Это самый опасный путь.

Итоговая оценка после корректировок:

Блок	Оценка	Комментарий
Идея продукта	8/10	Механика понятная, эмоциональная, с вирусным джекпотом.
Уникальность	7/10	Есть много Web3 betting/prediction конкурентов, но прямой аналог "16 футбольных событий + каскад + progressive jackpot on-chain" не очевиден.
Техническая реализуемость	7/10	Реализуемо, если отказаться от прямых массовых batch-выплат и перейти на Merkle settlement + sponsored claims.
Юридическая готовность	3/10	Нужна отдельная правовая карта гео, лицензия, санкционный комплаенс, правила KYC/AML.

Финансовая модель	6/10	Может работать, но старая модель была слишком оптимистичной. Базовый сценарий становится плюсовым только при заметной аудитории.
Готовность к ТЗ	6/10	Основные решения уже можно фиксировать, но перед финальным ТЗ нужно закрыть юридические и продуктовые параметры.

Мой рабочий вывод: проект стоит продолжать, но не как "анонимный глобальный криптототализатор". Правильная версия: licensed-first, USDC-first, Base-first, oracle-resilient, с автоматическим UX выплат, но технически через безопасную модель claim/payout.

2. Что уже зафиксировано по проекту

Базовая механика:

- Пользователь делает прогноз на 16 футбольных событий.
- На каждое событие есть 3 исхода: победа первой команды, ничья, победа второй команды.
- Всего простых комбинаций: $3^{16} = 43\,046\,721$.
- Билет может быть одиночным или системным, где пользователь покрывает несколько комбинаций.
- Платежная валюта MVP: native USDC on Base.
- Ранее обсуждавшийся USDT не должен быть основной валютой MVP на Base, потому что нативный USDC на Base официально поддерживается Circle, а USDT на Base требует отдельной проверки доступности, ликвидности и операционных рисков.

Экономика тиража:

- 80% оборота тиража идет в призовой фонд уровней 9-15.
- 10% идет в джекпот.
- 10% комиссия платформы.
- Джекпот выплачивается за 16/16.
- Из джекпота победитель получает 90%, 10% остается/роллится дальше.
- Критически важная корректировка: 10% джекпотного взноса текущего тиража должны попадать в следующий джекпот, а не быть доступными победителю этого же тиража. Иначе full-coverage атака становится намного опаснее.

Распределение 80% призового фонда:

Угадано	Доля от 80% призового фонда
---------	-----------------------------

9	32%
10	18%
11	10%
12	10%
13	10%
14	10%
15	10%
16	Джекпот

Фиксируемая корректировка по выплатам:

- Удобство клиента сохраняем: пользователь должен видеть автоматическое поступление выигрыша.
- Но технически делаем это не через огромный batch-перевод всем победителям.
- Правильная модель: Merkle settlement + sponsored claims.
- Контракт хранит средства, Merkle root победителей и позволяет claim.
- Платформенный relayer сам вызывает claimFor(user, amount, proof) и платит gas.
- Если relayer не сработал, пользователь может забрать выигрыш сам через manual claim.

3. Главные изменения архитектуры OX v2

Старую архитектуру нельзя брать в разработку как есть по трем причинам:

- Chainlink Functions официально уходит в sunset 1 сентября 2026.
- Прямые массовые автоматические выплаты технически рискованны.
- No-KYC/no-compliance подход опасен для рекламы, платежей, лицензии и доступа к рынкам.

Новая архитектура OX v2:

flowchart TD

```

A["Frontend: React / Wagmi / Viem"] --> B["Wallet + USDC on Base"]
B --> C["OX Draw Smart Contract"]
C --> D["Ticket Registry / Draw State"]
E["Sports Data Providers"] --> F["Oracle Workflow: Chainlink CRE or Oracle Committee"]
F --> C
C --> G["Settlement Indexer"]
G --> H["Merkle Tree of Winners"]
H --> C
I["Relayer / Sponsored Claims"] --> C
C --> J["User Wallet Receives USDC"]
K["Risk Engine / Geo / Sanctions / Limits"] --> A

```

К --> I

L["Admin Multisig + Timelocks"] --> C

Ключевые модули:

Модуль	Роль
Smart contracts	Хранят USDC, параметры тиражей, билеты, draw state, prize accounting, Merkle root, claim protection.
Frontend	Покупка билетов, системные ставки, история, статус розыгрыша, claim fallback.
Backend/indexer	Индексирует билеты, считает победителей, строит Merkle tree, ведет риск-мониторинг.
Oracle workflow	Доставляет финальные результаты матчей в контракт.
Relayer	Делает sponsored claims и платит gas за пользователя.
Risk/compliance layer	Геоблок, санкционный screening, лимиты, suspicious wallet flags, responsible gaming controls.
Admin governance	Multisig, пауза, параметры будущих тиражей, emergency procedures.

4. Chainlink Functions и замена

Факт: Chainlink Functions sunsets Sept 1, 2026, a testnet - June 2, 2026. Chainlink прямо указывает миграцию на Chainlink Runtime Environment (CRE).

Смысл для ОХ:

- Нельзя писать в ТЗ "используем Chainlink Functions" как целевой стек.
- Можно писать: "используем Chainlink CRE / Chainlink oracle workflow, либо резервный multi-source oracle committee".
- CRE не является просто новым названием Functions. Это более широкий runtime/workflow слой, куда Chainlink переносит compute/oracle orchestration.
- Для MVP нужно заложить абстрактный ResultOracleAdapter, чтобы мы не были привязаны к одному поставщику.

Рекомендация:

- MVP: Base + USDC + ResultOracleAdapter.
- Основной путь: Chainlink CRE, если нужная сеть/функциональность и стоимость подходят.

- Резервный путь: собственный oracle committee 3-of-5 с независимыми sports data providers и timelock dispute window.
- Финальная фиксация в ТЗ: "Chainlink Functions запрещено использовать как production-зависимость".

5. Валюта и сеть

Рекомендованная сеть MVP: Base.

Почему Base:

- EVM-совместимость.
- Низкие комиссии относительно Ethereum L1.
- Хорошая связка с Coinbase ecosystem.
- Native USDC официально доступен на Base.
- Подходит для sponsored claims и частых пользовательских операций.

Рекомендованная валюта MVP: native USDC on Base.

Почему не USDT как основной актив MVP:

- Для gambling/settlement нам нужен максимально понятный, проверяемый, ликвидный и поддерживаемый стейбл.
- Circle официально выпустил native USDC на Base.
- USDC проще обосновывать для институциональных инвесторов и партнеров, хотя это не снимает комплаенс-риски.

Что можно сделать позже:

- Добавить USDT на других сетях, если есть проверенная поддержка и спрос.
- Добавить cross-chain deposits через мосты/провайдеров, но не в MVP.
- Добавить fiat onramp только после юридической проверки.

6. Математика игры

Для 16 событий с 3 исходами:

- Всего комбинаций: 43 046 721.
- Вероятность 16/16 одним простым билетом: 1 / 43 046 721.
- Ожидаемая частота джекпота без системных ставок: один jackpot ticket примерно на 43 млн простых комбинаций.
- Вероятность попасть хотя бы в уровень 9+ одним случайным билетом: около 4.996%.

Ожидаемые победители на 100 000 простых билетов:

Угадано	Вероятность	Победителей на 100k билетов
9	3.401699%	3 402

10	1.190595%	1 191
11	0.324708%	325
12	0.067647%	68
13	0.010407%	10
14	0.001115%	1
15	0.000074%	0.07
16	0.000002%	0.002

Вывод:

- Победителей уровней 9-10 будет много.
- Поэтому прямой batch-payout всем победителям в одном transaction не годится.
- Merkle settlement + sponsored claims является правильной моделью.
- Джекпот будет редким при низком обороте. Для первых месяцев нужно управлять ожиданиями: главный продуктовый крючок - растущий jackpot, а не частая выплата 16/16.

7. Full-coverage атака кита

Важная исправленная логика: кит, который покупает все 43 046 721 комбинацию, забирает не только jackpot, но и весь 80% призовой фонд уровней 9-15, потому что у него есть все варианты.

Если минимальная ставка = \$3:

- Стоимость полного покрытия: $43\,046\,721 * \$3 = \$129\,140\,163$.
- Кит получает весь 80% призовой фонд текущего тиража.
- Но 10% комиссия платформы и 10% джекпотный взнос текущего тиража должны не возвращаться ему в этом же тираже.
- Поэтому до учета старого джекпота кит гарантированно теряет около 20% оборота.

Формула break-even:

$\text{minBet_break_even} > (0.9 * \text{Jackpot}) / (0.2 * 3^{16})$

Рекомендованная формула с запасом:

$\text{minBet_recommended} = \max(\text{baseFloor}, \text{ceil}((0.9 * \text{Jackpot} * \text{safetyFactor}) / (0.2 * 3^{16})))$

где $\text{safetyFactor} = 1.3$

Таблица:

Старый jackpot перед	Break-even minBet	Рекомендованный minBet
----------------------	-------------------	------------------------

тиражом		
\$10M	\$1.05	\$3, если baseFloor = \$3
\$25M	\$2.61	\$4
\$50M	\$5.23	\$7
\$100M	\$10.45	\$14
\$200M	\$20.91	\$28
\$500M	\$52.27	\$68

Критические правила:

- minBet фиксируется до открытия тиража.
- Нельзя менять минимальную ставку в уже открытом тираже.
- Если jackpot становится слишком большим, новые параметры применяются только к следующему тиражу.
- Нужно добавить jackpot cap policy, например: если jackpot выше порога, повышаем minBet, включаем лимит системных ставок или переносим часть в special draw.
- Покупка всех комбинаций не должна становиться экономически выгодной даже при учете 90% jackpot payout.

8. Автоматические выплаты

Позиция после анализа: автоматический UX стоит оставить. Это действительно важное удобство клиента и сильный продуктовый плюс.

Но нужно различать:

- "Автоматически для пользователя" - да.
- "Один контракт сам всем массово переводит деньги без очереди и fallback" - нет.

Правильная схема:

1. Тираж закрывается.
2. Oracle передает финальные результаты.
3. Backend/indexer считает все выигравшие билеты.
4. Публикуется Merkle root.
5. Контракт принимает root после delay/dispute window.
6. Relay platform делает sponsored claims для пользователей.
7. Пользователь видит поступление USDC.
8. Если relay задерживается, пользователь может сам нажать claim.

Критические риски и защита:

Риск	Что может пойти не так	Решение
Gas limit	Слишком много победителей для одного batch	Claims по одному/пачками, queue, retry.
DoS	Один проблемный адрес ломает batch	Каждый claim независим.
Ошибка расчетов	Неверный список победителей	Merkle root, audit logs, dispute window, replayable settlement.
Ошибка oracle	Неверный исход матча	Multi-source data, delay, ручная emergency pause через multisig.
Relayer failure	Автовыплата задержалась	Manual claim fallback.
Горячий кошелек relayer	Потеря gas treasury	Лимиты, отдельный gas wallet, мониторинг, rotation.
Регуляторный риск	Выплаты в запрещенное гео	Geo/risk layer до покупки, sanctions screening, terms enforcement.

Финансовая нагрузка gas:

- На Base gas сам по себе не выглядит критическим расходом.
- Даже если у 100 000 билетов около 5 000 выигрышных claims, при \$0.01-\$0.20 за claim это порядок \$50-\$1 000 за крупный расчет.
- В реальной финмодели лучше закладывать не только gas, а settlement/oracle/relayer reserve: 0.3%-0.7% от handle.
- В таблице ниже я использую 0.5% от handle как консервативный операционный резерв; фактический gas может быть намного ниже.

9. Рынок

ОХ находится на пересечении четырех рынков:

- Online gambling.
- Sports betting.
- Crypto gambling / Web3 betting.
- Prediction markets / on-chain event markets.

Рыночная картина:

- Online gambling остается крупным и растущим рынком. Grand View Research оценивал global online gambling market в \$78.66B в 2024 с прогнозом \$153.57B к 2030.

- Global sports betting market также крупный: Grand View Research оценивал его в \$100.9B в 2024 с прогнозом \$187.39B к 2030.
- Crypto adoption особенно сильна в emerging markets. Chainalysis 2025 Global Crypto Adoption Index ставит в top-10 India, Brazil, Nigeria, Indonesia, Philippines и другие рынки, которые совпадают с потенциальным интересом ОХ.

Важно: TAM не означает доступный рынок для ОХ. Мы не можем просто взять \$100B sports betting и сказать, что нам нужен 1%. Реальный SAM/SOM для ОХ будет ограничен:

- лицензией;
- разрешенными гео;
- доступными рекламными каналами;
- крипто-кошельковой аудиторией;
- уровнем доверия к новому gambling product;
- качеством футбольного расписания и ликвидностью джекпота.

Реалистичная стартовая ниша:

- Web3-native bettors.
- Crypto casino/sportsbook users.
- Футбольные фанаты с опытом тотализаторов/экспрессов.
- Пользователи из стран с высокой crypto adoption и ограниченным доверием к централизованным букмекерам.
- Affiliate-аудитория, которая уже ищет crypto betting продукты.

10. Конкурентная карта

10.1 Traditional betting / тотализаторы

Примеры:

- Fonbet / "Суперэкспресс" как исходный референс механики.
- 1xBet / 1xBit и похожие глобальные букмекеры.
- Национальные лотереи и футбольные тотто.

Сильные стороны:

- Бренд и доверие.
- Ликвидность.
- Привычный UX.
- Фиатные платежи.
- Лицензии в отдельных странах.

Слабые стороны:

- Непрозрачность расчетов.
- Централизованное хранение средств.
- Ограничения аккаунтов.
- KYC/вывод/блокировки.

Позиционирование ОХ против них:

- "Прозрачный футбольный jackpot на блокчейне".
- "Пул и правила видны".
- "Средства и выплаты проверяемы".
- Но нельзя обещать отсутствие ограничений, если проект хочет жить легально.

10.2 Web3 sports betting

Примеры:

- SX Bet: Web3 sports betting exchange.
- Overtime: sports markets with AMM/liquidity model.
- Azuro: decentralized prediction/betting liquidity protocol.
- BetSwirl: Web3 casino/sports betting ecosystem, sports powered through Azuro.

Сильные стороны конкурентов:

- Уже есть инфраструктура.
- Уже есть пользователи.
- Есть sports market coverage.
- Есть интеграции и протоколы.

Слабые стороны:

- Часто сложнее для массового пользователя.
- Больше похоже на betting exchange/АММ, чем на простую jackpot-игру.
- UX может быть "крипто-трейдерским", а не лотерейно-футбольным.

Позиционирование ОХ:

- Не конкурировать лоб в лоб по всем видам ставок.
- Не строить sportsbook.
- Строить один флагманский продукт: weekly football jackpot.
- Сила ОХ - простота выбора, большой приз, прозрачный розыгрыш.

10.3 Prediction markets

Примеры:

- Polymarket.
- Kalshi.

Сильные стороны:

- Ликвидность и новостная вирусность.
- Рынки на множество событий.
- У Polymarket сильный crypto-native brand.

Слабые стороны:

- Пользователю нужно понимать рынок, цену, вероятность, spread.

- Есть сильные регуляторные вопросы, особенно вокруг sports markets и consumer protection.
- Риск спорных resolution rules.

Позиционирование ОХ:

- ОХ не должен называться "prediction market", если по сути это lottery/sports pool.
- Нужно честно позиционироваться как licensed game of chance / sports pool.
- Преимущество: понятная механика без трейдинга и order book.

10.4 On-chain lotteries / prize games

Примеры:

- PoolTogether: prize savings protocol.
- Megaplot: on-chain lottery on Base.
- Другие casino/jackpot dApps.

Сильные стороны:

- Простая jackpot-логика.
- On-chain transparency.
- У некоторых уже есть крупные объемы и инвесторы.

Слабые стороны:

- Не футбольный продукт.
- Меньше эмоциональной связи с матчами.
- Иногда больше похожи на чистую лотерею, а не на спортивный прогноз.

Позиционирование ОХ:

- "Не просто случайная лотерея, а football knowledge + jackpot".
- Игрок чувствует, что влияет на шанс своим прогнозом.
- Это эмоционально сильнее, чем random-only draw.

11. Клиенты ОХ

Основные сегменты:

Сегмент	Почему зайдет	Что ему важно
Crypto bettors	Уже ставят в crypto casinos/sportsbooks	Быстрый вход, USDC, no deposit account, прозрачность.
Football fans	Понимают исходы матчей	Простые правила, интересные матчи, большой jackpot.
Toto/express players	Привыкли к купонам и системам	Системные ставки, история, статистика, понятная цена.

DeFi users	Доверяют smart contracts	Audit, open-source, on-chain pool, Base/USDC.
Affiliate traffic	Ищут продукты с CPA/revshare	Трекинг, выплаты, конверсия, понятная гео-политика.

Кто не будет хорошим первым клиентом:

- Полностью фиатный массовый игрок без кошелька.
- Пользователь из жестко регулируемого рынка без локальной лицензии.
- Профессиональный арбитражник, если механика даст слабинку.
- Игрок, ожидающий обычный sportsbook с live betting.

Лучший ICP для старта:

- Мужчины 21-40.
- Football/sports betting interest.
- Уже есть crypto wallet или опыт USDT/USDC.
- Telegram/X/YouTube/Discord как основные каналы.
- Готовность ставить \$3-\$20 за ticket/system.
- Интерес к jackpot и прозрачности.

12. География

Ключевой принцип: высокая crypto adoption не означает юридическое разрешение на gambling.

Потенциально интересные рынки по спросу:

- Brazil.
- Nigeria.
- India.
- Indonesia.
- Philippines.
- Vietnam.
- Pakistan.
- Turkey.
- Argentina.
- Kazakhstan / Uzbekistan как отдельный русскоязычный/региональный интерес, но только после правовой проверки.

Но для запуска нужно делить страны не по "там есть игроки", а по legal status:

Уровень	Подход
Tier A	Разрешенные гео после юридического мемо

	и рекламных разрешений.
Tier B	Можно тестировать органику/контент, но без прямой gambling-рекламы до проверки.
Tier C	Только waitlist/education, без ставок.
Blocked	США, санкционные страны/регионы, страны с прямым запретом, страны без разрешения для gambling offer.

Что нельзя делать:

- Нельзя писать "мы работаем глобально без KYC".
- Нельзя считать Anjouan-лицензию универсальным разрешением на все страны.
- Нельзя таргетировать страны с запретом через VPN/серые методы.
- Нельзя строить рекламу на обещании легкого заработка.

Что нужно сделать перед запуском:

- Country-by-country legal matrix.
- Возрастные ограничения.
- Sanctions screening.
- VPN/proxy policy.
- Terms of Use.
- Responsible gaming.
- Пороговые правила KYC/EDD.

13. Маркетинг

Маркетинговая стратегия ОХ должна строиться в три слоя:

1. Trust layer: доказать, что пул, правила и выплаты прозрачны.
2. Football layer: дать пользователю эмоциональную причину играть каждую неделю.
3. Distribution layer: affiliate, communities, influencers, SEO, partnerships.

13.1 Почему нельзя полагаться на Google/Meta/TikTok

Крупные рекламные платформы ограничивают gambling ads:

- Google требует соблюдения gambling policy и certification/licensing по рынкам.
- TikTok требует eligibility/permission и market-specific restrictions.
- X запрещает gambling promotion кроме разрешенных стран и случаев с prior authorization.
- Meta также требует разрешения для gambling-related ads, а на практике модерация может быть нестабильной.

Вывод: paid social/search возможны только после лицензии, legal review и platform approval. На старте нельзя строить всю модель привлечения на прямой рекламе.

13.2 Каналы запуска

Приоритетные каналы:

Канал	Роль
Affiliate/revshare	Главный performance-канал в gambling.
Telegram communities	Быстрый доступ к crypto betting и football аудитории.
X / crypto influencers	Awareness, jackpot updates, transparency content.
YouTube / short-form football content	Объяснение механики, прогнозы, разборы туров.
SEO	"crypto football pool", "blockchain sports jackpot", country-specific long-tail.
On-chain campaigns	Base ecosystem, quest platforms, wallet-native growth.
Partnerships	Crypto wallets, sports-data communities, football creators.

Не рекомендую на старте:

- Массовые celebrity интеграции.
- Большие CPA-сети без контроля fraud.
- Агрессивные бонусы, которые ломают экономику.
- "No KYC worldwide" как рекламный месседж.
- Token launch ради маркетинга до product-market fit.

13.3 Маркетинговые сообщения

Что можно говорить:

- "Transparent football jackpot on-chain."
- "USDC prize pool visible on Base."
- "Rules are fixed before draw."
- "Automated payouts with on-chain claim fallback."
- "Weekly football prediction pool."

Что нельзя/опасно говорить:

- "Guaranteed profit."
- "No risk."
- "No KYC for everyone."
- "Play from any country."
- "Beat bookmakers."
- "Invest and earn passive income from gambling revenue" без legal analysis securities/gambling.

13.4 Воронка

Метрики:

Этап	KPI
Visit	CTR, landing conversion, geo eligibility.
Wallet connect	Wallet connect rate, chain switch success.
First ticket	First bet conversion, failed payment rate.
Repeat	Second draw participation, weekly retention.
System bet	Average combinations per player, average ticket value.
Trust	Contract page views, audit page views, payout proof views.
Affiliate	CPA, revshare ROI, fraud rate.

Ориентиры для MVP:

- Wallet connect from eligible traffic: 10%-25%.
- Wallet-to-first-ticket: 20%-40%.
- Repeat after first draw: 25%-45%.
- Average bet: \$10-\$20.
- Bets per active player per month: 3-5.
- CAC paid/affiliate target: \$15-\$25 per first depositing player at scale.

Эти цифры не гарантии. Это рабочие гипотезы для первых тестов.

14. Финмодель ОХ v2

14.1 Базовые допущения

Доход платформы:

Revenue = Handle * 10%

Где:

- Handle - оборот ставок.
- 80% уходит в prize pool.
- 10% идет в jackpot reserve.
- 10% остается платформе.

Операционные резервы:

- Settlement/oracle/relayer reserve: 0.5% от handle.
- Это не чистый gas. Это запас на gas, oracle, retries, monitoring, automation, sponsored claims.
- Фактический gas на Base может быть намного ниже.

Фиксированные расходы первого года:

Статья	Оценка
Разработка + аудит	\$220 000
Legal / license / accounting	\$70 000
Infrastructure / ops	\$30 000
Команда year 1	\$300 000
Contingency	\$80 000
Итого fixed	\$700 000

Это не "идеальная точная смета", а рабочий финансовый каркас для инвестиционного планирования.

14.2 Сценарии

Сценарий	MAU	Ставок/игрок/мес	Avg bet	Monthly handle	Revenue/year	Marketing	Settlement reserve	Year 1 cost	Net year 1
Пессимистичный	5 000	3	\$10	\$150 000	\$180 000	\$125 000	\$9 000	\$834 000	-\$654 000
Базовый	20 000	4	\$15	\$1 200 000	\$1 440 000	\$360 000	\$72 000	\$1 132 000	\$308 000
Агрессивный	50 000	5	\$15	\$3 750 000	\$4 500 000	\$750 000	\$225 000	\$1 675 000	\$2 825 000

								000	000
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----

Комментарий:

- Проект не выглядит прибыльным при малой аудитории.
- Базовая экономика начинает сходиться примерно при 20k активных игроков, если САС удерживается около \$18 и retention нормальный.
- Агрессивный сценарий дает сильную прибыль, но это уже не "MVP", а успешный market launch.
- Старые ожидания высокой прибыли нельзя брать в инвестиционный документ без сценарности.

14.3 Gas/settlement нагрузка

При вероятности 9+ около 4.996%:

Сценарий	Билетов/мес	Победителей/мес 9+	Примерный gas при \$0.01-\$0.20/claim
Пессимистичный	15 000	749	\$7-\$150
Базовый	80 000	3 997	\$40-\$799
Агрессивный	250 000	12 491	\$125-\$2 498

Вывод:

- Gas сам по себе не убивает проект.
- Главная сложность не стоимость gas, а надежность settlement, retries, мониторинг, ошибка oracle и compliance.
- Резерв 0.5% handle более чем покрывает базовую техническую нагрузку и дает запас.

15. Инвестиционная логика

Не стоит сразу поднимать большой раунд "на глобальный запуск". Правильнее идти стадиями.

Stage 0 - Proof and Legal Gate

Бюджет: \$25k-\$60k.

Цели:

- Финализировать game math.
- Сделать симулятор тиражей и whale attack.
- Получить legal memo по 5-8 приоритетным гео.
- Проверить Anjouan/альтернативные лицензии.
- Проверить sports data licensing.
- Подготовить ТЗ v1.

Результат:

- Понятно, можно ли запускать юридически.
- Понятно, какие страны запрещены.
- Понятно, какие параметры ставок и jackpot безопасны.

Stage 1 - Testnet MVP

Бюджет: \$120k-\$250k.

Цели:

- Smart contracts testnet.
- Frontend.
- Ticket engine.
- Merkle settlement.
- Relayer.
- Oracle adapter mock + real provider prototype.
- Admin panel.
- Basic compliance layer.

Результат:

- Можно показывать инвесторам и первым партнерам.
- Можно проводить закрытый testnet без реальных ставок.

Stage 2 - Mainnet Limited Beta

Бюджет: \$300k-\$700k.

Цели:

- Audit.
- Legal/licensing setup.
- Real sports data.
- Base mainnet deployment.
- Affiliate dashboard.
- Monitoring.
- Bug bounty.
- Limited geo launch.

Результат:

- Первый реальный handle.
- Метрики CAC, retention, avg bet.
- Понятная unit economics.

Stage 3 - Seed Growth

Бюджет: \$1.2M-\$2.5M+.

Цели:

- Расширение гео.
- Маркетинг.
- Партнерства.
- Mobile UX / PWA.
- Больше матчей и special draws.
- Юридическое усиление.

Что показывать инвестору:

- Не "мы заберем 1% gambling market".
- А "у нас есть weekly on-chain football jackpot, прозрачная экономика, первые legal-approved geo, audited contracts, retention и handle".

16. Бизнес-модель

Основная модель:

- 10% commission от handle.

Дополнительные источники, но не в MVP:

- Affiliate B2B white-label виджеты.
- Sponsored tournaments.
- VIP/system-bet tools.
- Data/analytics subscriptions для продвинутых игроков.
- Revenue share с партнерами.
- LP/backer model для специальных jackpot pools, только после legal analysis.

Чего не делать в MVP:

- Не выпускать OX token ради "экономики".
- Не обещать revenue share держателям токена без securities/legal анализа.
- Не усложнять продукт sportsbook-функциями.
- Не запускать casino side-games до доказательства основного продукта.

17. Legal / Compliance risk

Главный риск проекта не Solidity, а право.

Критические зоны:

Риск	Уровень	Комментарий
Gambling license	Critical	Нужна лицензия и понимание, где она признается.
Geo targeting	Critical	Нельзя принимать игроков из запрещенных стран.

KYC/AML	Critical	Полный no-KYC опасен; нужен risk-based подход.
Sanctions	Critical	Нужен wallet screening и блокировка санкционных адресов.
Advertising	High	Google/Meta/TikTok/X требуют разрешений и ограничивают gambling.
Sports data rights	High	Нельзя просто брать результаты из любого API без лицензии.
Consumer protection	High	Responsible gaming, age gate, limits, self-exclusion.
Tax/accounting	Medium/High	Нужен учет prize payouts, treasury, platform fees.

Рекомендация:

- Запускать не "без KYC", а "minimal friction + risk-based checks".
- До определенного порога пользователь может играть с wallet/geo/age attestation, если это разрешено в гео.
- При крупных выигрышах, подозрительных паттернах или определенных странах включается KYC/EDD.
- Это нужно проверить юристами по каждому рынку.

18. Технические риски

Риск	Уровень	Решение
Ошибка smart contract	Critical	Audit, formal invariants, test coverage, bug bounty.
Неверный результат матча	Critical	Multi-source oracle, dispute window, finality policy.
Chainlink dependency	High	CRE abstraction + fallback oracle committee.
Массовые выплаты	High	Merkle claims + sponsored relayer + fallback.

Full-coverage whale	High	Dynamic minBet, jackpot cap, next-draw jackpot contribution.
Системные ставки взрывают объем	Medium/High	Pricing per combo, max combos per ticket, UI warnings.
Frontend phishing	High	Verified domains, wallet warnings, transaction simulation.
Admin key compromise	Critical	Multisig, timelock, limited permissions, pause only.

Smart contract requirements:

- No custody escape by admin.
- Admin cannot redirect prize pool.
- Admin can pause future draws, not steal current funds.
- Draw parameters immutable after opening.
- Ticket purchase disabled after close timestamp.
- Settlement root versioned and auditable.
- Claims idempotent and protected from replay.
- Emergency mode with clear rules.

19. Product roadmap

Phase 0 - Spec and simulator

- Finalize math.
- Build draw simulator.
- Model jackpot growth.
- Model whale coverage.
- Model expected winners and gas.
- Decide minBet formula.
- Decide country list.

Phase 1 - UX prototype

- Ticket builder.
- System bet builder.
- Draw page.
- Jackpot page.
- History and proof page.

- Claim status.

Phase 2 - Testnet contracts

- USDC mock.
- DrawFactory.
- TicketManager.
- PrizePool.
- JackpotVault.
- ResultOracleAdapter.
- MerkleDistributor.
- Relayer.

Phase 3 - Backend

- Indexer.
- Settlement engine.
- Merkle builder.
- Risk engine.
- Affiliate tracking.
- Admin panel.
- Monitoring.

Phase 4 - Audit and legal launch gate

- Smart contract audit.
- Threat model.
- Legal memo.
- Terms and responsible gaming pages.
- Data provider contract.
- Mainnet readiness.

Phase 5 - Limited beta

- 1-3 permitted geos.
- Small jackpot.
- Low minBet.
- Manual monitoring.
- Weekly reporting.

20. Что должно войти в ТЗ

ТЗ должно быть не "сайт + смарт-контракт", а полный продуктовый и технический контракт.

Разделы ТЗ:

1. Product scope.
2. User roles.
3. Draw lifecycle.
4. Ticket model.
5. System bet pricing.
6. Prize distribution.
7. Jackpot rules.
8. Dynamic minBet rules.
9. Smart contract architecture.
10. Oracle architecture.
11. Settlement and payouts.
12. Relay and gas sponsorship.
13. Backend/indexer.
14. Admin panel.
15. Frontend UX.
16. Compliance and geo controls.
17. Affiliate system.
18. Analytics.
19. Security requirements.
20. Testing requirements.
21. Audit readiness.
22. Deployment plan.
23. Monitoring and incident response.
24. Legal disclaimers and responsible gaming requirements.

21. Решения, которые нужно подтвердить перед ТЗ

Я бы зафиксировал такие решения:

Решение	Рекомендация
Сеть	Base first.
Валюта	Native USDC first.
Chainlink Functions	Не использовать.
Oracle	Chainlink CRE primary, adapter abstraction, fallback committee.
Выплаты	Merkle settlement + sponsored claims.

Direct batch payout	Не использовать как основную модель.
Jackpot current draw contribution	Только в следующий draw.
MinBet	Dynamic before draw, по формуле whale protection.
KYC	Не "no KYC forever", а risk-based compliance.
Token	Не нужен в MVP.
Гео	Только после legal matrix.
Marketing	Affiliate/community/content first, paid ads only where разрешено.

Нужно решить отдельно:

- Точный список первых стран.
- Стартовый minBet.
- Стартовый jackpot seed.
- Нужен ли jackpot seed от компании/инвестора.
- Максимальный размер системной ставки.
- Будут ли free tickets/bonuses.
- Какой sports data provider используем.
- Будет ли dispute window 1 час, 6 часов, 24 часа.
- При каком выигрыше включается KYC.
- Какой бюджет Stage 0 утверждаем.

22. Итоговая стратегия

Правильная версия OX:

- Не sportsbook.
- Не prediction exchange.
- Не серый no-KYC casino.
- А прозрачный weekly football jackpot pool on-chain.

Формула позиционирования:

OX is a transparent on-chain football prediction jackpot:
pick 16 match outcomes, compete for a visible USDC prize pool,
and receive automated payouts with on-chain proof.

Главный путь:

1. Сначала юридическая карта и симулятор.

2. Затем ТЗ.
3. Затем testnet MVP.
4. Затем audit.
5. Затем limited mainnet beta.
6. Затем масштабирование.

Мой вывод: проект можно довести до разработки под ключ, но только если мы дисциплинированно пройдем через финальное ТЗ и legal gates. Самая большая ошибка сейчас - броситься писать код до того, как зафиксированы geo, oracle, KYC thresholds, jackpot rules и minBet formula.

23. Источники и проверенные внешние данные

Chainlink:

- Chainlink Functions sunset: <https://functions.chain.link/>
- Chainlink Functions docs / migration to CRE: <https://docs.chain.link/chainlink-functions>
- Chainlink Runtime Environment overview: <https://blog.chain.link/introducing-chainlink-runtime-environment/>
- Chainlink CRE now live: <https://blog.chain.link/chainlink-runtime-environment-now-live/>

Base / USDC:

- Base network fees: <https://docs.base.org/base-chain/network-information/network-fees>
- Circle native USDC on Base: <https://www.circle.com/blog/usdc-now-available-natively-on-base>
- Circle USDC overview and supported networks: <https://www.circle.com/en/usdc>

Market:

- Grand View Research online gambling market: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/online-gambling-market>
- Grand View Research sports betting market: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/sports-betting-market-report>
- Chainalysis 2025 Global Crypto Adoption Index: <https://www.chainalysis.com/blog/2025-global-crypto-adoption-index/>

Competitors:

- SX Bet docs: <https://docs.sx.bet/user-guides/getting-started/how-it-works>
- SX Bet overview: <https://help.sx.bet/en/articles/4037276-introduction-and-overview>
- Overtime docs: <https://docs.overtime.io/learn-about-overtime/how-overtime-works>
- Azuro overview: <https://gem.azuro.org/knowledge-hub/introduction/what-is-azuro>
- BetSwirl docs: <https://www.betswirl.com/docs>
- Polymarket help: <https://help.polymarket.com/en/articles/13364060-what-is-polymarket>
- PoolTogether docs: <https://docs.pooltogether.com/>
- Megaplot docs: <https://docs.megaplot.io/>

Advertising / compliance:

- Google gambling ads policy: <https://support.google.com/adspolicy/answer/6018017>

- TikTok gambling and games ads policy: <https://ads.us.tiktok.com/help/article/tiktok-ads-policy-gambling-and-games>
- X gambling content ads policy: <https://business.x.com/it/help/ads-policies/ads-content-policies/gambling-content.html>
- Anjouan public license register: <https://anjouangaming.com/license-register/>
- PAGCOR notice on POGO cancellation: <https://pia.gov.ph/news/pagcor-announces-cancellation-of-pogo-licenses-effective-december-15/>